Answer Key - Class 12 IT/ITeS Examination

खंड क: बहुविकल्पी प्रश्न (Multiple Choice Questions)
(10 × 1 = 10 marks)

1. **(b) INSERT** - MySQL में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए INSERT कमांड का उपयोग किया जाता है।

2. **(c) .py** - Python फ़ाइलों का सही एक्सटेंशन .py है।

3. **(c) variable_name** - Python में यह एक वैध वेरिएबल नाम है। (a) अंक से शुरू नहीं हो सकता, (d) में स्पेस नहीं हो सकता।

4. **(c) SELECT** - MySQL में डेटा प्राप्त करने के लिए SELECT कमांड का उपयोग किया जाता है।

5. **(a) Relational Database Management System** - RDBMS का पूर्ण रूप।

6. **(b) `**`** - Python में घातांक (exponentiation) के लिए ** ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है।

7. **(c) ORDER BY** - MySQL में परिणाम सेट को क्रमबद्ध करने के लिए ORDER BY क्लॉज का उपयोग किया जाता है।

8. **(b) 6** - "Python" में 6 अक्षर हैं, इसलिए len("Python") का आउटपुट 6 होगा।

9. **(b) COUNT()** - पंक्तियों की संख्या गिनने के लिए COUNT() फंक्शन का उपयोग किया जाता है।

10. **(c) list = [1, 2, 3]** - Python में सूची (list) बनाने के लिए square brackets [ ] का उपयोग किया जाता है।

11. **(b) Stack** - Stack डेटा संरचना LIFO (Last In First Out) सिद्धांत का पालन करती है।

12. **(b) try-except** - Python में अपवाद (exceptions) को संभालने के लिए try-except स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है।

13. **(a) Waterfall Model** - यह एक सॉफ्टवेयर विकास मॉडल है।

14. **(b) Artificial Intelligence** - AI एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति है।

15. **(b) परस्पर जुड़े भौतिक उपकरण जो संचार करते हैं और डेटा का आदान-प्रदान करते हैं** - IoT का सही अर्थ।

खंड ख: अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer Questions)
(4 × 1 = 4 marks)

20. MySQL में UPDATE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।

UPDATE कमांड का उपयोग टेबल में मौजूद रिकॉर्ड को संशोधित करने के लिए किया जाता है।

उदाहरण:
```sql
UPDATE Students SET Age = 18 WHERE Student_ID = 101;
```

21. Python में break और continue स्टेटमेंट के बीच क्या अंतर है?

- **break**: लूप को पूरी तरह समाप्त कर देता है और लूप से बाहर निकल जाता है।
- **continue**: वर्तमान पुनरावृत्ति को छोड़ देता है और अगली पुनरावृत्ति से लूप जारी रखता है।

22. MySQL में NULL मान क्या है? यह शून्य या रिक्त स्ट्रिंग से कैसे अलग है?

NULL का अर्थ है "कोई मान नहीं" या "अज्ञात मान"। यह शून्य (0) जो एक संख्यात्मक मान है, और रिक्त स्ट्रिंग ('') जो एक खाली टेक्स्ट मान है, से अलग है।

23. सॉफ्टवेयर विकास में आवश्यकता विश्लेषण चरण का उद्देश्य क्या है?

आवश्यकता विश्लेषण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और हितधारकों की जरूरतों को समझना, दस्तावेजीकरण करना और यह निर्धारित करना है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए।

24. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रलेखन (documentation) के महत्व को समझाइए।

प्रलेखन सॉफ्टवेयर के रखरखाव, डिबगिंग और भविष्य में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह टीम सदस्यों के बीच संचार को सुगम बनाता है और कोड को समझने में मदद करता है।

खंड ग: लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)
(2 × 3 = 6 marks)

16. MySQL में CHAR और VARCHAR डेटा प्रकारों के बीच क्या अंतर है?

CHAR	VARCHAR
निश्चित लंबाई का डेटा टाइप	परिवर्तनीय लंबाई का डेटा टाइप
हमेशा निर्धारित लंबाई का स्टोरेज उपयोग करता है	केवल आवश्यक स्टोरेज का उपयोग करता है (+1 या 2 bytes)
तेज़ प्रदर्शन	CHAR की तुलना में थोड़ा धीमा
उदाहरण: CHAR(10) हमेशा 10 bytes उपयोग करेगा	उदाहरण: VARCHAR(10) 1-10 bytes उपयोग करेगा

17. Python में स्ट्रिंग स्लाइसिंग को उदाहरण सहित समझाइए।

स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग के एक भाग को निकालने की तकनीक है।

सिंटैक्स: `string[start:end:step]`

उदाहरण:
```python
text = "Python Programming"
print(text[0:6])    # Output: Python
print(text[7:])     # Output: Programming
print(text[:6])     # Output: Python
print(text[::2])    # Output: Pto rgamn
print(text[::-1])   # Output: gnimmargorP nohtyP
```

18. "Products" नामक टेबल से उन सभी रिकॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए एक MySQL क्वेरी लिखिए जहाँ मूल्य 500 से अधिक है।

```sql
SELECT * FROM Products WHERE Price > 500;
```

19. Python में शब्दकोश (dictionaries) क्या हैं? शब्दकोश बनाने के लिए सिंटैक्स लिखें।

Dictionary एक अव्यवस्थित संग्रह है जो key-value pairs में डेटा स्टोर करता है। यह परिवर्तनीय (mutable) और indexed होता है।

सिंटैक्स:
```python
dictionary_name = {key1: value1, key2: value2}
```

उदाहरण:
```python
student = {"name": "Rahul", "age": 18, "grade": "A"}
```

खंड घ: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Questions)
(2 × 5 = 10 marks)

18. Waterfall Model और Agile Development Methodology की तुलना और विरोधाभास कीजिए।

Waterfall Model:
चरण: Requirements → Design → Implementation → Testing → Deployment → Maintenance

प्रत्येक चरण अगले चरण से पहले पूर्ण होना चाहिए। यह एक रैखिक और अनुक्रमिक दृष्टिकोण है।

Agile Methodology:
चरण (Sprints में): Planning → Design → Development → Testing → Review → Deploy

यह पुनरावृत्तीय और वृद्धिशील दृष्टिकोण है जहाँ छोटे-छोटे भागों में काम किया जाता है।

तुलना:

पहलू	Waterfall	Agile
लाभ	स्पष्ट संरचना, अच्छा प्रलेखन, स्थिर आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त	लचीलापन, तेज़ डिलीवरी, ग्राहक संतुष्टि
हानि	कोई लचीलापन नहीं, देर से परीक्षण, बदलाव मुश्किल	कम प्रलेखन, निरंतर ग्राहक भागीदारी आवश्यक

19. Python में सशर्त कथन (conditional statements) क्या हैं?

सशर्त कथन निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

if statement:
```python
age = 20
if age >= 18:
    print("Adult")
```

if-else statement:
```python
marks = 75
if marks >= 60:
    print("Pass")
else:
    print("Fail")
```

if-elif-else statement:
```python
score = 85
if score > 90:
    print("Grade A")
elif score >= 80:
    print("Grade B")
elif score >= 70:
    print("Grade C")
else:
    print("Grade D")
```

ग्रेड कैलकुलेटर प्रोग्राम:
```python
marks = int(input("Enter marks: "))

if marks > 90:
    grade = "A"
elif marks >= 80 and marks <= 90:
    grade = "B"
elif marks >= 70 and marks <= 79:
    grade = "C"
elif marks >= 60 and marks <= 69:
    grade = "D"
else:
    grade = "F"

print(f"Grade: {grade}")
```

20. MySQL में समुच्चय फंक्शन (aggregate functions) की व्याख्या करें।

समुच्चय फंक्शन:

1. **COUNT()**: पंक्तियों की संख्या गिनता है

2. **SUM()**: संख्यात्मक मानों का योग देता है
3. **AVG()**: औसत मान देता है
4. **MAX()**: अधिकतम मान देता है
5. **MIN()**: न्यूनतम मान देता है

Sales टेबल के साथ उदाहरण:

```sql
-- COUNT: कुल उत्पादों की संख्या
SELECT COUNT(*) FROM Sales;

-- SUM: कुल बेची गई मात्रा
SELECT SUM(Quantity) FROM Sales;

-- AVG: औसत मूल्य
SELECT AVG(Price) FROM Sales;

-- MAX: अधिकतम मूल्य
SELECT MAX(Price) FROM Sales;

-- MIN: न्यूनतम मूल्य
SELECT MIN(Price) FROM Sales;

-- संयुक्त उदाहरण:
SELECT Product_Name,
    SUM(Quantity) AS Total_Quantity,
    AVG(Price) AS Average_Price
FROM Sales
GROUP BY Product_Name;
```